

Traabilité des tickets dans Prestige

Document de cadrage fonctionnel et technique Date : 8 octobre 2026 Statut : proposition
valider avec les pharmaciens, responsables stock et équipes techniques.

1. Objet

Ce document développe la recommandation suivante :

Prestige possède déjà un module de tickets et plusieurs moteurs de codes-barres, mais il faut renforcer la liaison explicite ticket-lot-mouvement-vente pour fournir une traabilité complète, contrôlable et exploitable lors des ventes, inventaires, transferts, préreceptions et rappels de lots.

L'objectif n'est pas seulement d'imprimer un code-barres. Une ticket devient réellement traçable lorsque le système peut répondre, de façon fiable, aux questions suivantes :

1. quel produit cette ticket identifie-t-elle ?
2. quel lot et quelle date de préreception se rapporte-t-elle ?
3. où se trouve actuellement le stock correspondant ?
4. de quelle réception provient-il ?
5. quels mouvements a-t-il subis ?
6. quelle vente a consommé le lot ou l'unité ?
7. qui a imprimé, réimprimé, scanné, déplacé ou annulé la ticket ?
8. que reste-t-il à isoler lors d'un rappel ?

2. État actuel de Prestige

2.1 Capacités disponibles

Prestige possède déjà plusieurs éléments utiles :

- une entité Ticket ;
- un cran de gestion des tickets ;
- une API de consultation et de suppression ;
- des impressions unitaires et massives ;
- des générateurs Code 39, Code 128 et DataMatrix ;
- une gestion des produits, emplacements, lots et préreceptions ;
- des mouvements de stock, ventes, réceptions, retours et inventaires.

L'entité actuelle rattache directement une ticket :

- un produit ;
- un type de ticket ;
- un emplacement ;
- un code ;
- une quantité ;
- une date de préreception.

2.2 Limites du modèle actuel

La structure actuelle ne démontre pas une relation explicite et obligatoire entre :

ticket ? Lot ? Réception ? Mouvement ? Vente

Les principales limites traitées sont :

- absence de référence explicite au lot dans l'étiquette ;
- date de préemption portée directement par l'étiquette, avec un risque de divergence par rapport au lot ;
- absence d'identifiant de travail d'impression ;
- absence de statut détaillé de l'étiquette ;
- absence d'historique des impressions et réimpressions ;
- absence de relation démontrée entre le code scanné à la vente et le lot documenté ;
- absence de sérialisation unitaire optionnelle ;
- absence de journal uniforme couvrant réception, transfert, vente, retour, rappel et destruction ;
- risque de duplication d'un code interne sans contrôle d'unicité métier.

3. Niveaux de traçabilité

Prestige doit proposer des niveaux clairement distincts. L'officine choisit le niveau adapté à son activité et ses obligations.

3.1 Niveau 0 Code produit uniquement

Le code identifie seulement la référence produit :

CIP / EAN ? Produit

Toutes les boîtes d'un même produit sont interchangeables pour le système.

Avantages :

- fonctionnement rapide ;
- aucune étiquette obligatoire ;
- compatible avec le code du fabricant ou du grossiste.

Limites :

- pas de lot exact à la vente ;
- FEFO guid uniquement visuellement ;
- rappel de lot manuel ;
- inventaire non valorisé par lot.

3.2 Niveau 1 Traçabilité par lot, recommandé

Le code interne identifie :

Produit + Lot + Préemption + Prix applicable

Toutes les unités du même lot peuvent porter le même code, mais chaque scan documente le lot correspondant.

Fonctions rendues possibles :

- sortie FEFO ;
- blocage d'un lot premier ou rappel ;
- inventaire par lot ;
- transfert conservant le lot ;
- valorisation du risque de préemption ;
- recherche des ventes alimentaires par un lot.

Ce niveau offre le meilleur rapport entre sécurité et simplicité pour la majorité des officines.

3.3 Niveau 2 Sérialisation unitaire

Chaque boîte possède un identifiant unique :

Produit + Lot + Numro de srie unique

Deux botes du mme lot ne possdent pas le mme code.

Fonctions supplmentaires :

- parcours complet d'une unit ;
- dtection de double vente ou double scan ;
- gestion des produits sensibles ou coteux ;
- rappel unitaire ;
- preuve prcise de rception, transfert et sortie.

Contraintes :

- impression et scan de chaque unit ;
- volume de donnes suprieur ;
- procdures plus exigeantes ;
- risque de ralentissement au comptoir si l'ergonomie est mauvaise.

La srialisation doit donc rester optionnelle, activable par produit, famille ou rglementation.

4. Principes fonctionnels

4.1 Une seule source de vrit pour le lot

La date de preption et le numro de lot doivent tre ports par l'entit lot. L'tiquette ne doit pas possder une copie indpendante modifiable.

tiquette ? lot_id ? numro de lot, preption, produit

L'tiquette peut conserver un instantan imprim pour l'audit, mais les dcisions de stock doivent utiliser le lot rfrenc.

4.2 Un code stable et non rutilisable

Une valeur de code-barres dj attribue ne doit jamais tre raffece un autre produit, lot ou numro de srie, mme aprs annulation.

4.3 Toute rimpression doit tre trace

Une rimpression peut tre lgitime, mais elle augmente le risque de double tiquette. Le systme doit enregistrer :

- l'tiquette d'origine ;
- l'utilisateur ;
- la date ;
- le motif ;
- le nombre d'exemplaires ;
- l'imprimante ou le poste ;
- l'annulation ventuelle des anciens exemplaires.

4.4 Une vente doit consommer un lot dtermin

En mode lot, une ligne de vente doit rfencer le lot effectivement scann. Une quantit globale produit ne suffit plus.

4.5 Le FEFO doit guider sans bloquer abusivement

Lorsque plusieurs lots sont disponibles, Prestige propose celui qui prime en premier. Si le vendeur scanne un autre lot, le comportement doit tre paramtrable :

- simple information ;

avertissement avec confirmation ;
blocage avec privilege de derogation.

Toute derogation doit conserver son motif et son utilisateur.

5. Modle de donnes cible

Les noms sont indicatifs et doivent tre aligns sur les conventions SQL du projet.

5.1 Table traceability_label

```
CREATE TABLE traceability_label (  
  id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  barcode_value VARCHAR(160) NOT NULL,  
  product_id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  lot_id VARCHAR(40) NULL,  
  serial_id VARCHAR(40) NULL,  
  label_mode VARCHAR(20) NOT NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL,  
  printed_price DECIMAL(15,2) NULL,  
  printed_expiry_date DATE NULL,  
  print_count INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  created_at DATETIME NOT NULL,  
  created_by VARCHAR(40) NOT NULL,  
  invalidated_at DATETIME NULL,  
  invalidated_by VARCHAR(40) NULL,  
  invalidation_reason VARCHAR(255) NULL,  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE KEY uk_traceability_barcode (barcode_value)  
);
```

Valeurs proposes pour label_mode :

```
PRODUCT  
LOT  
SERIAL
```

Valeurs proposes pour status :

```
ACTIVE  
CONSUMED  
INVALIDATED  
LOST  
DAMAGED  
RECALLED  
QUARANTINED
```

5.2 Table traceability_serial

Cette table n'est utilise que pour les produits srialiss.

```
CREATE TABLE traceability_serial (  
  id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  product_id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  lot_id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  serial_number VARCHAR(160) NOT NULL,  
  current_location_id VARCHAR(40) NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL,  
  received_at DATETIME NOT NULL,  
  sold_at DATETIME NULL,  
  sale_id VARCHAR(40) NULL,  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE KEY uk_traceability_serial (serial_number)  
);
```

5.3 Table traceability_event

Le journal doit tre append-only : une correction produit un nouvel vnement, elle n'efface pas l'vnement prcdent.

```
CREATE TABLE traceability_event (  
  id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  event_type VARCHAR(30) NOT NULL,  
  label_id VARCHAR(40) NULL,  
  product_id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  lot_id VARCHAR(40) NULL,  
  serial_id VARCHAR(40) NULL,  
  quantity INT NOT NULL,  
  source_location_id VARCHAR(40) NULL,  
  target_location_id VARCHAR(40) NULL,  
  business_type VARCHAR(30) NULL,  
  business_id VARCHAR(40) NULL,  
  user_id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  device_id VARCHAR(120) NULL,  
  reason VARCHAR(255) NULL,  
  occurred_at DATETIME NOT NULL,  
  recorded_at DATETIME NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id),  
  KEY idx_traceability_lot_date (lot_id, occurred_at),  
  KEY idx_traceability_business (business_type, business_id),  
  KEY idx_traceability_label (label_id)  
);
```

Types d'vnements propos :

```
RECEIVED  
LABEL_PRINTED  
LABEL_REPRINTED  
MOVED  
TRANSFERRED  
RESERVED  
SOLD  
SALE_CANCELLED  
RETURNED_BY_CUSTOMER  
RETURNED_TO_SUPPLIER  
COUNTED  
ADJUSTED  
QUARANTINED  
RECALLED  
RELEASED  
DESTROYED  
LABEL_INVALIDATED
```

5.4 Table traceability_print_job

```
CREATE TABLE traceability_print_job (  
  id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  product_id VARCHAR(40) NOT NULL,  
  lot_id VARCHAR(40) NULL,  
  requested_count INT NOT NULL,  
  printed_count INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL,  
  printer_name VARCHAR(160) NULL,  
  requested_by VARCHAR(40) NOT NULL,  
  requested_at DATETIME NOT NULL,  
  completed_at DATETIME NULL,  
  error_message VARCHAR(500) NULL,  
  PRIMARY KEY (id)  
);
```

Cette table empêche une impression massive non contrôlée et permet de reprendre un travail interrompu sans générer de codes concurrents.

6. Contenu d'une tiquette

6.1 Données lisibles

Une tiquette lot devrait afficher au minimum :

Nom court du produit
Dosage / présentation
Prix public
Lot
Date de préemption

6.2 Données encodées

Deux stratégies sont possibles.

Identifiant opaque recommandé

Code-barres ? identifiant interne unique

Exemple :

PL26-8F4K-92MQ-7X

Le serveur résout cet identifiant vers le produit et le lot.

Avantages : code court, stable et difficile à interpréter ou modifier manuellement.

Données structurées dans le code

Produit|Lot|Préemption|Prix

Inconvénients : code plus long, modification difficile, exposition des données et contrôle de format plus complexe.

Pour Prestige, l'identifiant opaque est préférable. Les informations détaillées restent dans la base et peuvent évoluer sans réimpression, sauf lorsque la réglementation impose de les afficher en clair.

6.3 Symbologie

- Code 128 : compact, adapté aux identifiants alphanumériques internes ;
- DataMatrix : forte densité et bonne résistance, utile sur de petites tiquettes ;
- QR Code : lecture mobile facile, mais parfois trop volumineux ;
- EAN-13 : conserver comme code produit officiel, insuffisant seul pour le lot.

Prestige sait déjà générer Code 39, Code 128 et DataMatrix. La cible recommandée est Code 128 par défaut, avec DataMatrix pour les petites surfaces ou les usages réglementés.

7. Parcours métier cible

7.1 Réception

1. ouvrir le bon de livraison ;
2. sélectionner le produit reçu ;
3. saisir ou scanner le numéro de lot ;
4. saisir la date de préemption ;
5. contrôler la quantité et le prix ;

-
6. rechercher un lot existant identique ;
 7. créer ou compléter le lot ;
 8. choisir le mode d'étiquette ;
 9. générer le travail d'impression ;
 10. imprimer et contrôler un exemplaire ;
 11. confirmer la quantité réellement imprimée ;
 12. journaliser réception et impression.

Contrôles obligatoires :

- date de préemption postérieure la date de réception ;
- produit cohérent avec le bon ;
- code de lot non vide en mode lot ;
- absence de code-barres déjà utilisés ;
- nombre d'étiquettes cohérent avec la quantité reçue ;
- autorisation explicite pour une réimpression.

7.2 Vente

1. scanner l'étiquette ;
2. résoudre produit, lot et éventuelle série ;
3. vérifier que l'étiquette est active ;
4. vérifier que le lot n'est ni prim, ni rappel, ni en quarantaine ;
5. contrôler l'emplacement ;
6. ajouter le produit à la vente ;
7. réserver temporairement la quantité ;
8. à la clôture, consommer le lot et créer l'incrément SOLD ;
9. en cas d'annulation, restaurer le lot et créer SALE_CANCELLED.

7.3 Inventaire

Le scan doit présenter :

- produit ;
- lot ;
- préemption ;
- quantité théorique ;
- quantité compte ;
- différence ;
- valeur de l'cart.

Une étiquette inconnue doit être placée dans une file de correction, jamais rattachée silencieusement à un produit approchant.

7.4 Transfert

Un transfert doit conserver :

- produit ;
- lot ;
- série éventuelle ;
- quantité ;
- origine ;
- destination ;
- utilisateur ;
- date d'expédition et de réception.

La réception du transfert confirme ce qui a réellement été reçu et signale les carts.

7.5 Retour client

Avant de réintégrer une boîte :

- vérifier le code ;
- vérifier qu'elle a été vendue par l'officine ;
- vérifier son statut ;
- appliquer les règles sanitaires de retour ;
- réintégrer le lot uniquement si la remise en stock est autorisée.

7.6 Rappel de lot

Le workflow doit permettre de :

1. rechercher le lot ;
2. bloquer immédiatement toute vente ;
3. calculer la quantité reçue, vendue, transférée, retournée et restante ;
4. identifier les emplacements concernés ;
5. créer une tâche d'isolement physique ;
6. imprimer la liste des unités ou quantités attendues ;
7. enregistrer la mise en quarantaine ;
8. documenter le retour ou la destruction ;
9. clôturer le rappel avec un compte rendu.

8. API cible

Résoudre un scan

```
GET /api/v1/tracabilite/etiquettes/{barcode}
```

Réponse indicative :

```
{
  "success": true,
  "labelId": "...",
  "mode": "LOT",
  "status": "ACTIVE",
  "product": { "id": "...", "cip": "...", "name": "..." },
  "lot": { "id": "...", "number": "LOT-001", "expiryDate": "2028-08-31" },
  "location": { "id": "1", "name": "RAYON" },
  "availableQuantity": 18,
  "saleAllowed": true,
  "warnings": []
}
```

Créer un travail d'impression

```
POST /api/v1/tracabilite/impressions
```

Confirmer l'impression

```
POST /api/v1/tracabilite/impressions/{id}/confirmer
```

Reimprimer

```
POST /api/v1/tracabilite/etiquettes/{id}/reimprimer
```

Le motif doit être obligatoire.

Historique d'un lot

```
GET /api/v1/tracabilite/lots/{id}/evenements
```

Dclarer un rappel

```
POST /api/v1/tracabilite/rappels
```

Mettre en quarantaine

```
POST /api/v1/tracabilite/lots/{id}/quarantaine
```

9. Rgles de securit

9.1 Privilges distincts

Prvoir au minimum :

```
TRACABILITE_CONSULTER  
ETIQUETTE_IMPRIMER  
ETIQUETTE_REIMPRIMER  
ETIQUETTE_INVALIDER  
LOT_CORRIGER  
LOT_DEROGER_FEFO  
LOT_METTRE_QUARANTAINE  
LOT_RAPPEL_GERER  
TRACABILITE_EXPORTER
```

9.2 Journal non modifiable

Les vnements de traabilit ne doivent pas tre supprimables depuis l'interface mtier. Une correction ajoute un vnement compensatoire.

9.3 Protection contre les doublons

- unicit du code-barres ;
- unicit du numro de srie ;
- idempotence des scans mobiles synchroniss ;
- verrou ou contrle optimiste lors de la consommation du dernier stock ;
- rejet d'une seconde vente d'une srie dj consomm.

9.4 Donnes minimales

Le code ne doit pas contenir de donne patient. La liaison ventuelle entre une vente et un patient reste protge par les droits du dossier client.

10. Fonctionnement hors connexion

Une tiquette doit rester utilisable pendant une coupure, mais sans compromettre la cohrence.

Le poste conserve localement :

- les codes utiles ;
- le produit ;
- le lot ;
- le statut connu ;
- la preemption ;
- le stock connu ;
- la dernire date de synchronisation.

Chaque scan produit un vnement local unique :

```
device_id + local_event_id
```

Au retour du rseau, le serveur :

1. dduplique l'vnement ;
2. vrifie le statut courant ;
3. applique l'opration si elle reste valide ;
4. cre une anomalie si une autre vente a consomm le mme numro de srie ou le dernier stock ;
5. ne supprime jamais silencieusement un conflit.

Pour la srialisation unitaire, une srie ne peut tre consomm hors ligne que par un seul poste propritaire ou aprs rservation pralable, afin d'viter la double vente.

11. Compatibilit avec l'existant

11.1 Ne pas casser les tiquettes actuelles

La lecture doit accepter :

1. les codes produit historiques ;
2. les nouvelles tiquettes lot ;
3. les nouvelles sries unitaires.

Le rsolveur suit cet ordre :

```
code traabilit interne  
? code CIP/EAN produit  
? recherche manuelle contrle
```

11.2 Migration progressive

Il n'est pas ncessaire de rtiqueter immdiatement tout le stock.

Proposition :

- les anciens produits restent en mode produit ;
- les nouvelles rceptions passent progressivement en mode lot ;
- les produits sensibles peuvent passer en mode srie ;
- un inventaire convertit au besoin l'ancien stock en lots identifs.

11.3 Conservation de l'Etiquette

Deux options :

- enrichir t_etiquette avec les nouvelles relations et contraintes ;
- conserver t_etiquette pour l'historique et crer un nouveau module traceability_*

La seconde option est plus sre si les anciens tats et JSP dpendent fortement de la table existante. Une faade commune peut prsenter les deux modles l'cran.

12. Indicateurs de pilotage

Le tableau de bord doit suivre :

Indicateur	Objectif
------------	----------

Indicateur : Part du stock rattache un lot	Objectif : Mesurer la couverture de traabilit
--	---

Indicateur : Part des ventes avec lot exact	Objectif : Vrifier l'usage rel au comptoir
---	--

Indicateur : Lots sans preemption	Objectif : Identifier les donnes incompltes
-----------------------------------	---

Indicateur : Drogations FEFO	Objectif : Dtecter les carts de rangement ou de procudre
------------------------------	--

Indicateur : Rimpresions	Objectif : Dtecter erreurs et risques de double tiquette
--------------------------	--

Indicateur : Scans inconnus Objectif : Mesurer la qualit des donnees et quipements

Indicateur : carts d'inventaire par lot Objectif : Fiabiliser le stock

Indicateur : Temps de traitement d'un rappel Objectif : Mesurer la capacit de raction

Indicateur : Quantit rappele retrouve Objectif : Mesurer l'efficacit de la traabilit

Indicateur : vnements hors ligne en conflit Objectif : Contrler la synchronisation

13. Tests indispensables

Tests unitaires

gnration d'un code unique ;
rsolution produit/lot/srie ;
blocage d'un code invalid ;
contrle de preemption ;
ordre FEFO ;
calcul de stock par lot ;
idempotence d'un vnement.

Tests d'intgration

rception puis impression ;
vente puis annulation ;
transfert puis rception ;
retour client ;
rappel de lot ;
rimpression ;
inventaire et ajustement ;
concurrence sur le dernier exemplaire ;
synchronisation aprs coupure.

Tests terrain

lecteurs de codes-barres utilis dans les officines ;
imprimantes thermiques ;
tailles et qualit des tiquettes ;
vitesse au comptoir ;
lisibilit aprs stockage ;
comportement sans Internet ;
formation d'un nouvel utilisateur.

14. Critres d'acceptation

Le module peut tre considr comme prt lorsque :

1. un lot reu peut tre tiquet sans ressaisie du produit ;
2. le scan retrouve sans ambiguïté le produit et le lot ;
3. une vente dcrmente le bon lot ;
4. un lot prim, rappel ou en quarantaine est bloqu ;
5. une annulation rtablit correctement le stock ;
6. un transfert conserve la traabilit ;
7. une rimpression est autorise, motive et audite ;
8. l'historique complet d'un lot est exportable ;
9. un rappel produit une liste des quantits et emplacements concerns ;
10. le scan au comptoir ne dgrade pas perceptiblement le temps de vente ;
11. l'ancien code produit continue de fonctionner ;
12. les droits empchent une correction non autorise.

15. Feuille de route propose

Phase 1 Cadrage et fiabilisation du lot

confirmer les usages avec trois cinq officines ;
auditer t_lot, t_etiquette, ventes et mouvements ;
dfinir les modes produit, lot et srie ;
imposer une source de vrit pour la preemption ;
formaliser les privilges et vnements.

Phase 2 tiquette lot

ajouter les nouvelles tables ;
dvelopper le rsolveur de scan ;
intgrer rception et impression ;
rattacher la vente au lot ;
ajouter le contrle FEFO ;
conserver la compatibilit avec les codes historiques.

Phase 3 Inventaire, transfert et rappel

inventaire par lot ;
transferts traables ;
quarantaine ;
rappel ;
rapports et exports ;
tableau de bord de qualit.

Phase 4 Hors ligne et srialisation

vnements idempotents ;
synchronisation ;
gestion des conflits ;
srialisation pour les produits slectionnns ;
validation terrain des performances.

16. Risques et mesures de rduction

Risque | Mesure

Risque : Ra lentissement de la vente Mesure : Scan unique, rponse locale rapide et tests P95

Risque : Trop d'tiquettes imprimer Mesure : Mode lot par dfaut, srie seulement si ncessaire

Risque : Double tiquette Mesure : Code unique, journal de rimpression et invalidation

Risque : Mauvais lot en rayon Mesure : Guidage FEFO et inventaire cibl

Risque : Divergence lot/tiquette Mesure : Lot comme source de vrit

Risque : Rupture de compatibilit Mesure : Rsolveur acceptant anciens et nouveaux codes

Risque : Conflit hors ligne Mesure : Identifiants idempotents et rsolution explicite

Risque : Adoption faible Mesure : Paramtrage progressif et formation par parcours

Risque : Fuite de donnes patient Mesure : Aucune donne patient encode dans l'tiquette

17. Dcision recommande

Prestige ne doit pas viser immdiatement une srialisation obligatoire de toutes les botes. La cible prioritaire doit tre la traabilit par lot, car elle apporte l'essentiel de la valeur :

FEFO ;
gestion des preemptions ;

rappel de lot ;
inventaire fiable ;
transferts contrôlés ;
historique des mouvements.

La sérialisation unitaire doit rester disponible pour les produits ou pays qui la justifient.

La première livraison utile est donc :

la réception, Prestige crée ou sélectionne le lot, génère une tiquette interne unique par lot, puis chaque scan de vente consomme explicitement ce lot et alimente un journal de traçabilité non modifiable.

Cette évolution valorise les briques déjà présentes sans imposer une réécriture complète du stock, des ventes ou des impressions.